

抗感染治疗中的药物相互作用

北京第二传染病医院 李锡岩

药物相互作用是指同时使用两种或两种以上药物时,由于药物之间或药物—机体—药物之间的反应,改变了药物原来的体内过程及机体对药物的感受性或药物理化性质,而产生单种药物所没有的作用。这种相互作用可能是有益的,能增加疗效或减少毒性,但也可能是有害的,由于相加或拮抗的药理作用,在合并用药时造成不良反应和有害作用。据文献报道,属于药物相互作用引起的不良反应,约占药物不良反应总数的2%。由于医护人员对此缺乏注意与了解或用药不当、管理不善等原因,不良的药物相互作用,近年来随着药物销售品种与数量的增多而增多,以至将药物相互作用误认为是不良反应。在临床治疗中不显著的药物相互作用不易被发现,故不少有意义的药物相互作用常被医护人员所忽略。

在治疗感染性疾病中,临床上常将青霉素类抗生素与四环素类、氯霉素、红霉素联合应用,这种配伍是不妥的。青霉素为杀菌剂,仅对繁殖期细菌有效,细菌生长繁殖愈旺盛,青霉素的杀菌作用愈强,而对静止期的细菌无效。当与速效抑菌性药物四环素类、氯霉素、红霉素联用时,青霉素的杀菌作用由于加入某种抑菌素而被干扰,将使细菌蛋白合成受到抑制,使其处于静止期,导致青霉素疗效降低^[1,2],故二者不宜伍用,如确属病情需要,应先完成青霉素治疗,再用四环素类,顺序不容倒置。据报道,治疗肺炎球菌性脑膜炎时单用青霉素,其病死率为25%,如与四环素合用,则病死率上升到79%;又如,青霉素与红霉素合用治疗猩红热,与单用青霉素相比,不但可延长发热期,而且使病后咽部链球菌带菌率增高,有时还可能出现虚假的安全感,继发二重感染,从而延误诊断^[3]。四环素族与某些金属制剂:氢氧化铝、氧化镁、碳酸钙、次碳酸铋、硫酸亚铁等合用时,因能与上述药物中金属离子形成难以溶解的络合物,影响药物在体内的吸收,从而使抗生素血浓度和药效下降,但应指出强力霉素及二甲胺四环素则对重金属的相互作用比四环素及土霉素为低^[4,5]。四环素与碳酸氢钠等制酸药合用,能降低吸收率。因口服制酸药,提高胃中pH,使四环素溶解速率降低,从而影响小肠的吸收率。合理的配伍,可产生协同作用,减少毒副反应。反之如配伍不当不但浪费药品,反而出现拮抗作

附表:

抗感染治疗中常用药物的相互作用

药名(A)	同用药名(B)	可能产生的相互作用	评价
青霉素类	四环素族	A↓, A的抗菌作用减弱。	不
	氯霉素类	同 上	不
	大环内酯类 (红霉素)	低浓度B 抑菌而对抗A 作用, 高浓度杀菌而增强 A的作用	慎
	水杨酸盐类	A↑, 可置换蛋白结合 部位上的 A, 增加游离A 浓度。	慎
	磺胺类	A↑, 增强A的抗菌效力。	慎
	保泰松	同 上	慎
	复方氨基比 林(优散痛)	同 上	不慎
	肝 素	B↓, 易致出血	慎
	华法令	B↑, 增强B的抗凝作用。	慎
先锋霉素类	皮质激素	可使感染恶化。	慎
	四环素族	A↓, 抗菌作用受阻	不
	氯霉素类	同 上	不
	大环内酯类	同 上	不
	磺胺药	A↑	慎
	速 尿	肾毒性增强。	慎
	皮质激素	可使感染恶化。	慎
四环素族	Al ³⁺ 剂	在胃肠道内可与A类形 成难于吸收的络合物, 故 降低A的吸收, 减弱其抗 感染作用。	不
	Ca ⁺⁺ 剂	同 上	不
	Mg ⁺⁺ 剂	同 上	不
	Fe ⁺⁺ 剂	阻碍A的吸收, 可使A 浓度降低50%。	慎
	碳酸氢钠	胃中 pH 增高, 降低 A 的溶解度, 抗菌作用相应 下降。	不
氨基糖甙类	利尿酸或 速尿	增强对听神经毒性, 可 导致听力衰减	不

医源性肠原性青紫4例

中国人民解放军313医院儿科 孙淑利

我院从1977年5月到1980年4月共收治4例医源性肠原性青紫，其中3例救治成功，1例死亡。现报告如下。

例1 溶××，女，4岁，病案号14873。因便秘二天于1977年5月12日来医院门诊。值班护士误将含有0.5%亚硝酸钠的新洁而灭溶液100毫升，当作盐水通便灌肠。灌注中患者自述腹痛，约15分钟其家长发现患儿口唇、面部青紫，继而尖叫、昏睡、呼之不应。当即急诊入院。

体检：体温36.5℃，脉搏100次/分，呼吸停止，血压100/60毫米汞柱。神志不清，全身皮肤青紫尤以口唇、指（趾）端明显。心率100次/分，心律齐，未闻杂音，双肺听诊呼吸音消失。脑膜刺激征阴性，未引出病理反射。

检验：血白细胞28,200/立方毫米、中性55%、淋巴37%、二氧化碳结合力27体积%、非蛋白氮38毫克%。

静脉抽出的血液在空气中放置呈紫黑色。

眼底：视神经乳头边界清，略充血，视网膜苍白，反光增强。

治疗经过：入院后立即用洛贝林3毫克及尼可刹米0.25克肌注，50%葡萄糖20毫升加1%美兰1.5毫

升缓慢静推，25%葡萄糖20毫升加维生素C1克静推，用高渗盐水洗肠。5分钟后呼吸逐渐恢复，但表现燥动，经吸氧、肌注复方氯丙嗪12.5毫克30分钟后青紫稍有改善。复又静推20%甘露醇80毫升，50%葡萄糖40毫升。10%葡萄糖240毫升加11.2%乳酸钠40毫升静点。经抢救后青紫恢复不理想，又再次静推1%美兰和维生素C各一次，输“O”型血100毫升，约10小时青紫逐渐消失，神志转清。次日上午患儿自述头痛，并呕吐二次，给予10%葡萄糖100毫升加50%葡萄糖40毫升及地塞米松5毫克静点，口服维生素C。二天后病情好转复查血钾、钠、氯及肝肾功能均为正常，痊愈出院。

例2 刘××，男，17岁。因食欲差，经常右上腹痛，门诊拟为胆道感染，于80年3月19日做十二指肠引流。术中常规应用33%硫酸镁50毫升，注入完毕，患者感发凉、恶心，5分钟后发现患者口唇、面部乌紫，大约10分钟呼吸、心跳停止。抢救半小时无效死亡。死后经药检鉴定硫酸镁溶液中含亚硝酸钠，浓度为27%。

例3 武××，男，45岁。病案号20424。拟为胆道感染于80年4月1日做十二指肠引流。术中常规应用33%硫酸镁50毫升。注入后约2分钟患者感觉胃部不适，术者根据病人主诉，立即将药液大部分从引流

	右旋糖酐	增强肾毒性	不
	A类相互之间	同时或顺序给药时可能发生累积性耳中毒症状。	慎
	按苯或氢 卡青霉素	与庆大霉素同一针筒注射，可使后者破坏，作用消失。	不
	粘菌素、 多粘菌素B。	可干扰神经肌肉接头部位的神传递，由于B类亦能引起此种反应，不宜合用。	不
甲氧霉素	Fe ⁺⁺ 剂	A使B的作用降低	慎
磺胺类	磺酰脲类	降血糖效应可能由于蛋白结合部位被置换而增强。	慎

↑：增强或增大、↓：减弱或降低
慎：并用慎重、不：避免并用

用，降低药效，增加毒副反应。

鉴于上述情况，在感染治疗中，必须注意和重视

联用药物时可能出现的药物交互作用，如果用一种药物能够达到治疗效果，则不必用二种药物，合用药物数越多，相互作用发生率越高。抗感染药是目前临床上应用广泛的一大类药物。下面仅列举几种常用抗菌药物在抗感染治疗中与它药并用后可能产生的相互作用，以供临床工作者参考^[5,6]。

参 考 文 献

- [1] 顾正芳等：陕西新医药(11)4:56 1982
- [2] 戴家福：山东医药(67)2:36 1980
- [3] 济南卫生学校药理教研组：山东医药(107)6:38 1983
- [4] 马加谋等：上海医学(2)10:56 1979
- [5] 丹野庆纪·他 药局(日文)(33)10: 67 1982
- [6] 真下启明：月刊药事(日文)20:1763 1978